

2. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции сил и напряженностей электростатических полей

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от него до других заряженных тел.

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов установил Ш. Кулон в 1785 г.

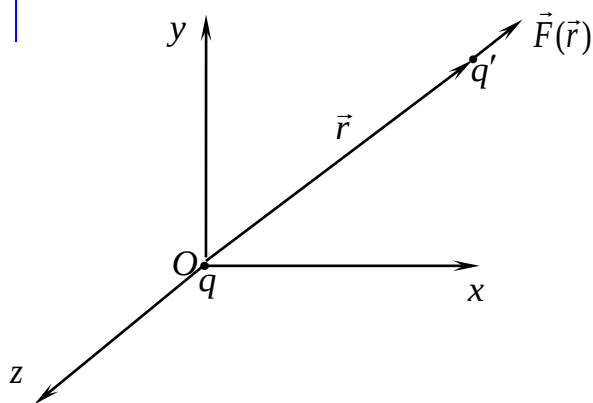
Пусть у нас есть два неподвижных точечных заряда: q и q' . Будем считать один из них «действующим» (q), а другой – «пробным» (q'). Поместим оба заряда в ИСО, причем для простоты, поместим заряд q в начало координат, а заряд q' на некотором расстоянии от него. Тогда сила, действующая на заряд q' со стороны заряда q , по закону Кулона, равна

$$\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r}, \quad (2)$$

где $\vec{r}$ – радиус-вектор пробного заряда q' ,
 k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

В системе СИ: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф};$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$ – электрическая постоянная.



Модуль силы Кулона: $F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$

Из (1.2) следует:

1) $\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{r}$, где $f(r) = k \frac{|qq'|}{r^3}$ – некоторая функция, зависящая от r .

Направление силы, действующей на заряд q' , со стороны заряда q , проходит через неподвижный центр (q), а величина силы зависит только от расстояния до этого центра r ;

2) если заряды одноименные, $qq' > 0$, то $\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{r}$ (заряды отталкиваются);

3) если заряды разноименные, $qq' < 0$, то $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{r}$ (заряды притягиваются),

в любом случае, сила $\vec{F}(\vec{r})$ действует по прямой, соединяющей заряды q и q' .

Следовательно, $\vec{F}(\vec{r})$ – сила стационарного центрального силового поля, а значит $\vec{F}(\vec{r})$ – консервативная сила.

Для системы неподвижных зарядов $q_1, q_2, \dots, q_n$ справедлив *принцип суперпозиции (наложения) сил*, согласно которому сила, с которой система зарядов действу-